

Elementargeometrie Lösungen

Peter Gillessen

13. Juli 2026

Übung 1.1

Man zeige: Die Gruppe $D \subset \text{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ aller $\mathbb{R}$ -linearen Automorphismen von $\mathbb{C}$ der Gestalt $w \mapsto z \cdot w$ oder $w \mapsto z \cdot \bar{w}$ für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| = 1$ ist eine Drehspiegelgruppe. Man gebe dafür ein invariantes Skalarprodukt auf dem $\mathbb{R}$ -Vektorraum $\mathbb{C}$ an.

To show D is contained in $O(2)$, we need to check that it consists of isometries with respect to some inner product. For the $\mathbb{R}$ -vector space $\mathbb{C}$, let us define the inner product as: $\langle u, v \rangle = \text{Re}(u\bar{v})$. Note that if we let $u = u_1 + iu_2$ and $v = v_1 + iv_2$, this yields the usual dot product $u_1v_1 + u_2v_2$. Let $u, v \in \mathbb{C}$. For automorphisms of the first type, we check

$$\langle zu, zv \rangle = \text{Re}(zu \cdot z\bar{v}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$$

For automorphisms of the second type, we check

$$\langle z\bar{u}, z\bar{v} \rangle = \text{Re}(z\bar{u} \cdot \overline{z\bar{v}}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$$

So indeed $D \subseteq O(2)$. The subgroup $SO(2)$ of $O(2)$ consists of all rotations. As we let z run over all elements of $\mathbb{C}$ with modulus 1, writing $z = e^{i\theta}$ we see that we obtain all rotations by an angle $\theta \in [0, 2\pi]$. The full group $O(2)$ is generated by $SO(2)$ along with the reflection $w \mapsto \bar{w}$, so indeed $D = O(2)$.

Zusammenfassung:

1. Zeige zuerst $D \subseteq O(2)$ mit gewähltem Skalarprodukt $\langle u, v \rangle = \text{Re}(u\bar{v})$
2. $\langle zu, zv \rangle = \text{Re}(zu \cdot z\bar{v}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$ weil $z\bar{z} = 1$, da $|z| = 1$
3. $\langle z\bar{u}, z\bar{v} \rangle = \text{Re}(z\bar{u} \cdot \overline{z\bar{v}}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$
4. Nun zeige, dass $D = O(2)$, indem man $SO(2)$ und $O(2) \setminus SO(2)$ erzeugt
5. $SO(2)$ wird erzeugt mit $z = e^{i\theta} \bmod 1$ und $\theta = [0, 2\pi]$
6. $O(2) \setminus SO(2)$ mit $w \mapsto \bar{w}$

Übung 1.2

Man zeige: Gegeben (Z, D) ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit ausgezeichnete Drehspiegelgruppe wird die Drehspiegelgruppe D von ihren Spiegelungen erzeugt.

Sei $S \subset D$ die Menge aller Spiegelungen in D . Z.z.: $D = \langle S \rangle$. Da $S \subset D$ und D eine Gruppe ist, gilt $\langle S \rangle \subset D$. Sei $r \in D$ eine Drehung und $s \in D$ eine Spiegelung. Dann ist rs wieder eine Spiegelung, weil $\det(rs) = \det(r) \cdot \det(s) = 1 \cdot (-1) = -1$. Da für jede Spiegelung gilt $s^2 = \text{id}$ folgt $r = r \cdot \text{id} = rs^2 = (rs)s \in \langle S \rangle$. Da $rs \in S$ und $s \in S$, folgt $r \in \langle S \rangle$, also $D \subset \langle S \rangle$ und somit $D = \langle S \rangle$.

Zusammenfassung:

1. $S \subset D$ Menge aller Spiegelungen. Z.Z.: $D = \langle S \rangle$
2. $\langle S \rangle \subset D$, weil $S \subset D$ und D ist Gruppe
3. Nun $r \in D$ Drehung, $s \in D$ Spiegelung, dann $rs \in S$ ($\det(rs) = \det(r) \cdot \det(s)$)

4. Es gilt $s^2 = \text{id}$ für alle Spiegelungen, also $r = r \cdot \text{id} = rs^2 = (rs)s$
5. Weil $rs, s \in S$ folgt $r \in \langle S \rangle$ und damit $D \subset \langle S \rangle$.

Übung 1.3

Man bestimme alle endlichen Untergruppen von $O(2)$.

Übung 1.4

Seien (Z, s, ε) und (U, t, η) zweidimensionale reelle Vektorräume mit Skalarprodukt und Orientierung. Für einen orthogonalen Isomorphismus $\psi : Z \xrightarrow{\sim} U$ erklären wir

$$\text{int}_\psi : SO(Z, s) \xrightarrow{\sim} SO(U, t)$$

durch $k \mapsto \psi \circ k \circ \psi^{-1}$. Man zeige, dass für je zwei orthogonale orientierungserhaltende Abbildungen $\varphi, \psi : Z \xrightarrow{\sim} U$ gilt: $\text{int}_\psi = \text{int}_\varphi$.

Es ist zu zeigen, dass für alle $k \in SO(Z, s)$ gilt $\psi \circ k \circ \psi^{-1} = \varphi \circ k \circ \varphi^{-1}$. Dies ist äquivalent zu $\varphi^{-1} \circ \psi \circ k \circ \psi^{-1} \circ \varphi = k$. Setze $g := \varphi^{-1} \circ \psi$. Da φ und ψ orthogonal und orientierungserhaltend sind, ist auch g orthogonal und orientierungserhaltend, also gilt $g \in SO(Z, s)$. Außerdem ist $g^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi$. Damit genügt es zu zeigen, dass $g \circ k \circ g^{-1} = k$ für alle $k \in SO(Z, s)$. Da Z zweidimensional ist, ist $SO(Z, s)$ kommutativ. Also gilt $g \circ k = k \circ g$. Daher folgt $g \circ k \circ g^{-1} = k \circ g \circ g^{-1} = k$.

Zusammenfassung:

1. z.Z.: Für alle $k \in SO(Z, s)$ gilt $\psi \circ k \circ \psi^{-1} = \varphi \circ k \circ \varphi^{-1}$
2. Das ist äquivalent zu $\varphi^{-1} \circ \psi \circ k \circ \psi^{-1} \circ \varphi = k$
3. Setze $g := \varphi^{-1} \circ \psi$.
4. φ und ψ orthogonal und orientierungserhaltend, also auch g und $g \in SO(Z, s)$
5. Bemerke, dass $g^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi$
6. Bemerke, dass $SO(Z, s)$ kommutativ, also $g \circ k = k \circ g$
7. Es folgt $g \circ k \circ g^{-1} = k \circ g \circ g^{-1} = k$

Übung 2.1

Man zeige, dass die orthogonale Gruppe von $\mathbb{Q}^2$ mit seinem Standardskalarprodukt keine Drehspiegelgruppe ist.

Wir betrachten die zwei Strahlen $A = \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 1)$ und $B = \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 0)$. Laut Vorlesung muss es ein Element $g \in O(2, \mathbb{Q})$ geben, sodass $g(A) = B$.

Da g das Skalarprodukt und damit die Norm erhält, muss gelten

$$2 = \|(1, 1)\|^2 = \|g(1, 1)\|^2 = \|\lambda(1, 0)\|^2 = \lambda^2 \quad \text{für ein } \lambda \in \mathbb{Q}_{>0}.$$

Aus der Gleichung folgt jedoch $\lambda = \sqrt{2}$. Damit ist $\lambda \notin \mathbb{Q}$ und haben wir einen Widerspruch. Somit gibt es kein Element aus $O(2, \mathbb{Q})$ welches A in B überführt. Es folgt die Behauptung.

Übung 2.2

Gegeben ein dreidimensionaler reeller Vektorraum E erklären wir eine **Halbraumfahne** (A, H) als ein Paar von Teilmengen $A \subset H \subset E$, das in der Gestalt $A = \mathbb{R}_{\geq 0}v$ und $H = \mathbb{R}v + \mathbb{R}_{\geq 0}w$ geschrieben werden kann mit $v, w \in E$ linear unabhängigen Vektoren. Wir erklären eine **Rotationsgruppe auf E** als eine Untergruppe $R \subset GL(E)$ derart, dass es zu je zwei Halbraumfahnen genau ein Element $r \in R$ gibt, das die eine in die andere überführt.

1. Die Gruppe $SO(3; \mathbb{R})$ ist eine Rotationsgruppe auf $\mathbb{R}^3$;
2. Gegeben v, w linear unabhängig und $r \in R$ mit $r: ([v], \mathbb{R}v + [w]) = ([v], \mathbb{R}v - [w])$ gilt $r^2 = \text{id}$ und $E^r = \mathbb{R}v$ und $\dim E^{-r} = 2$. Dieses Element hängt nur von v ab und heie ab jetzt a_v wie Achsenspiegelung.
3. Jedes $t \in GL(E)$ hat einen reellen Eigenwert. Ist v ein zugehöriger Eigenvektor, so gilt $a_v t = t a_v$ und damit stabilisiert t die Ebene $Z = E^{-a_v}$.
4. Gegeben ein zweidimensionaler Teilraum $Z \subset E$ und $R_Z := \{r \in R \mid r(Z) = Z\}$, ist die Einschränkung $R_Z \rightarrow GL(Z)$ ein injektiver Gruppenhomomorphismus und dessen Bild ist eine Drehspiegelgruppe D_Z auf Z ;
5. Es gibt höchstens ein R -invariantes Skalarprodukt auf E , bis auf Multiplikation mit Skalaren;
6. Jeder reelle Eigenwert eines Elements von R ist ± 1 ;
7. Es gibt ein R -invariantes Skalarprodukt s auf E ;
8. Es gilt $R = SO(E, s)$.

4.

5.

6.